



Администратор Linux

Файловая система ZFS



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы



Тема вебинара

Файловая система ZFS



Андрей Буранов

Системный администратор в компании VK, департамент VKPlay.

Работаю с операционной системой Linux более 10 лет.

Преподаю на курсах Linux более 8 лет.

Топ-3 лучших преподавателей образовательных порталов.

- преподаватель и руководитель курсов

Administrator Linux.Basic

Administrator Linux. Professional

Administrator Linux. Advanced

Правила вебинара



Активно
участвуем



Off-topic обсуждаем
в учебной группе **#канал
группы**



Задаем вопрос
в чат или голосом



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Документ



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара



Установить ZFS

Настроить ZFS

Преимущества

Недостатки

Практика

Рефлексия

Цели вебинара

К концу занятия вы сможете:

1. Перечислить технологии, которые используются в ZFS
2. Создать pool и файловую систему ZFS
3. Выбрать вариант pool по скорости и по избыточности
4. Выполнять базовые действия с файловой системой



Зачем вам это уметь?

Смысл

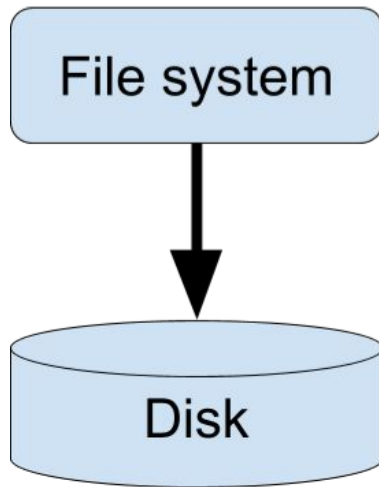
Зачем вам это уметь

1. Добавить инструментов в арсенале файловых систем
2. Повысить отказоустойчивость дисковой подсистемы
3. Меньше волнения при замене вылетевшего диска



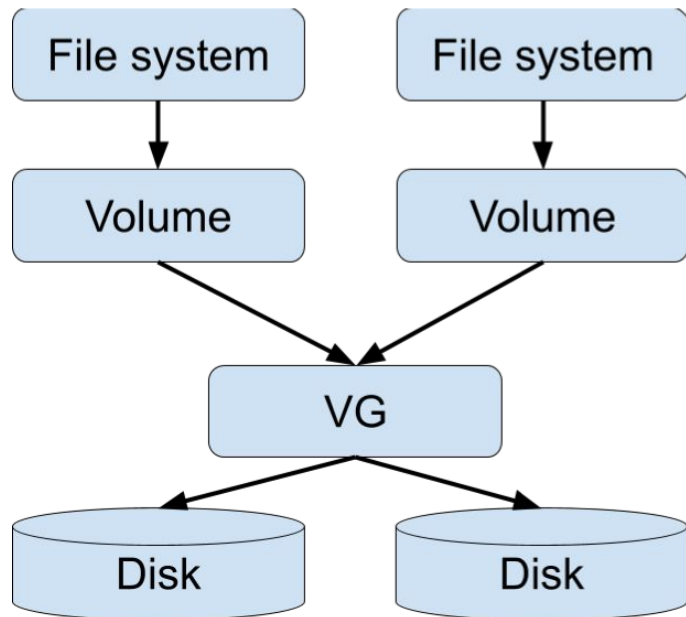
Модель хранения данных

ФС -> одно физическое устройство



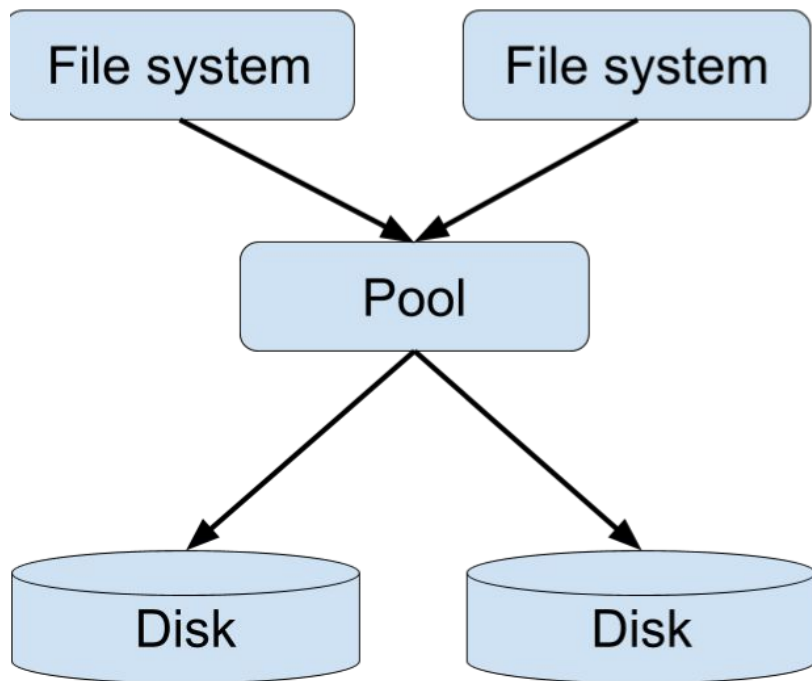
Модель хранения данных LVM

ФС -> диспетчер томов (LVM) -> физические устройства

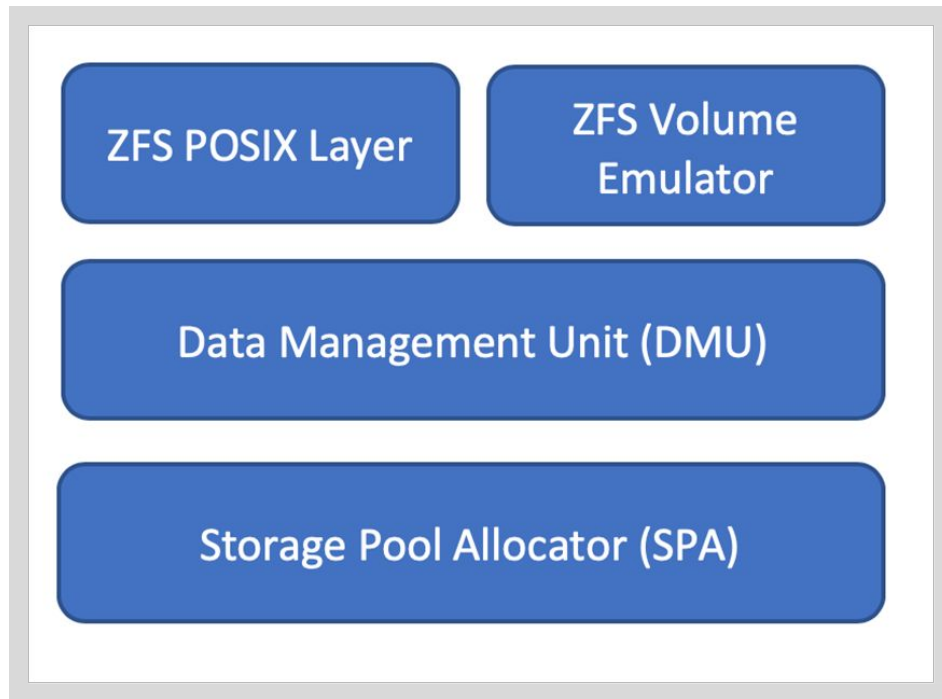


Модель хранения данных ZFS

ФС -> pool of disks -> несколько физических устройств



Компоненты ZFS



SPA Storage Pool Allocator

Пул устройств хранения данных

- описывает физические характеристики хранения:
 - размещение устройств;
 - избыточность данных;
- выступает в качестве хранилища данных.

DMU Data management unit

- предоставляет транзакционную модель поверх SPA (Storage Pool Allocator)
 - транзакция это серия действий, которые записываются на диск группой
 - клиенты DMU (Data Management Unit) работают с объектами, наборами объектов, транзакциями
- Предоставляет
- ZFS POSIX Layer
 - ZFS Volume Emulator.

ZFS vs RAID, LVM, ext4

Перечислить команды,
чтобы создать файловую
систему ext4/LVM/RAID?

Сколько команд?



ZFS vs RAID, LVM, ext4

```
mdadm -C /dev/md0 -l 0 -n 4 /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg /dev/sdh  
pvcreate /dev/md0  
vgcreate /dev/md0 tank  
lvcreate -l 100%FREE -n videos tank  
mkfs.ext4 /dev/tank/videos  
mkdir -p /tank/videos  
mount -t ext4 /dev/tank/videos /tank/videos
```

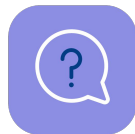


Сколько нужно команд чтобы создать файловую систему?



ZFS vs RAID, LVM, ext4

```
zpool create tank mirror sde sdf mirror sdg sdh  
zfs create tank/test2
```



Сколько нужно команд чтобы создать файловую систему?

Целостность данных (data integrity)

CoW copy-on-write:

- никогда не перезаписывает данные
- состояния на диске всегда корректные
- **следствие:** нет fsck

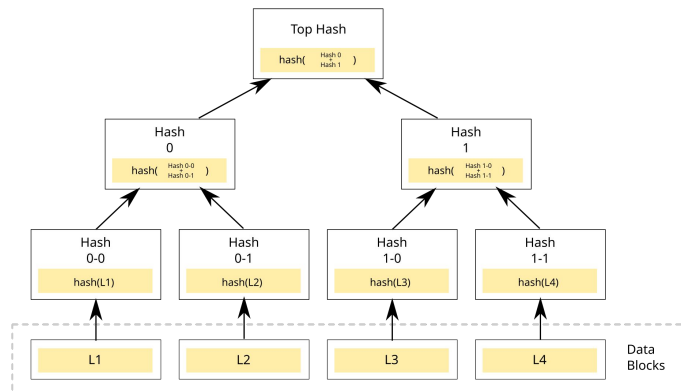
транзакционность (DMU):

- связанные действия обрабатываются целиком
- **следствие:** не нужен журнал

контрольные суммы (checksums, Merkle tree)

избыточность данных

- raidz
- ditto blocks. metadata copy (2 default. 1 per disk)



Избыточность RAID

Динамический размер страйпа

RAID-5			
A1	A2	A3	Ap
B1	B2	Bp	B3
C1	Cp	C2	C3
Dp	D1	D2	D3
E1	E2	E3	Ep
F1	F2	Fp	F3
G1	Gp	G2	G3
HP	H1	H2	H3

RAID-Z1			
A1	A2	A3	Ap
A4	A5	A6	Ap'
B1	B2	Bp	C1
C2	C3	Cp	D1
Dp	E1	E2	E3
Ep	E4	Ep'	F1
Fp	G1	G2	G3
Gp	H1	H2	Hp

Кеширование чтения

- Adaptive Replacement Cache (ARC)
 - кэш в памяти (занимает до 50% от доступной RAM)
- Layer-2 Adaptive Replacement Cache » (L2ARC)
 - кэш на диске (быстрые диски SSDs или SAS 15k)
 - гибридный кэш большого размера
- Кэширует то что недавно читалось и часто читается
 - увеличение производительности чтения

Кеширование записи

- ZFS Intent Log (ZIL)
 - журнал записей – используется для sync записи для хранения транзакций
 - обеспечивает целостность данных
- Separate Intent Log » (SLOG)
 - рекомендуется размещать на быстрых дисках SSDs или SAS 15k
 - используется только для синхронных операций записи
 - увеличивает скорость записи

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Установка ZFS. Добавление pool

Установка ZFS on Linux

- Какие ОС поддерживаются?
 - FreeBSD, illumos, Linux
- Какие дистрибутивы Linux поддерживаются?
 - RHEL/CentOS ... ?
 - Открыть сайт zfsonlinux.org
- Репозиторий демо-окружения
 - <https://github.com/nixuser/zfs>

Установка в RHEL base OS

kABI-tracking kmod

- собранные бинарные пакеты
- подходит в большинстве случаев

DKMS

- сборка из исходников при обновлении
- для собственной сборки ядра kernel

Шаги установки в RHEL based OS

```
dnf install -y \
  https://zfsonlinux.org/epel/zfs-release-2-2$ (rpm - -eval "%{dist}")
dnf config-manager --disable zfs
dnf config-manager --enable zfs-kmod
dnf install -y zfs
modprobe zfs
```

Создание пула устройств хранения данных ZFS

- Определим диски
- Выберем тип репликации

```
man zpoolconcepts  
zpool create poolmirror mirror sdb sdc
```

```
echo disk{1..6} | xargs -n 1 fallocate -l 500M  
zpool create stripe $PWD/disk[1-5]  
zpool create mir mirror $PWD/disk[1-5]  
zpool create raid raidz1 $PWD/disk[1-3]  
zpool create raid raidz2 $PWD/disk[1-2]  
zpool create raid raidz3 $PWD/disk[1-3] # less disks  
zpool create raid raidz3 $PWD/disk[1-5]
```

Скорость от типа vdev

- RAID-0 (fastest)
- RAID-1
- RAIDZ-1
- RAIDZ-2
- RAIDZ-3 (slowest)

```
zpool create hybrid mirror $PWD/disk[ 12] mirror $PWD/disk[ 34]  
zpool create hybrid2 raidz2 $PWD/disk[ 1-3] raidz2 $PWD/disk[ 4-6]
```



Размер сектора. Параметр ashift

- ❑ Устанавливается при создание vdev
- ❑ Значение ashift это степень двойки
 - ❑ $2^9 = 512$ байт
 - ❑ $2^{12} = 4,096$ байт - это рекомендуемое значение
 - ❑ 2^{13} устанавливается для дисков SSD с размером сектора 8K

```
zpool create -o ashift=12 tank mirror sda sdb
```

<https://openzfs.github.io/openzfs-docs/Performance%20and%20Tuning/Workload%20Tu>

Создание pool с SLOG и L2ARC

навязчивое повторение что такое SLOG ? и ARC? L2ARC?

Создать сразу

```
zpool create storage mirror sdb sdc \  
log mirror nvme0n1 nvme0n2 \  
cache nvme0n3 nvme0n4
```

Добавить позже

```
zpool create storage mirror sdb sdc  
zpool add storage cache nvme0n3 nvme0n4 # L2ARC zpool  
add storage log mirror nvme0n1 nvme0n2 # SLOG
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Создание файловой системы



Создание dataset

Файловая система создается поверх пула (в терминологии ZFS это dataset)

```
zfs create storage/userdir  
zfs create storage/data
```

ФС может быть вложенной

```
zfs create storage/data/video  
zfs create storage/data/music
```

Параметры монтирования

Что примонтировано?

```
mount  
zfs get mounted
```

По умолчанию файловая система монтируется в директорию пула
можно поменять через параметр: mountpoint

```
zfs set mountpoint=/home/testuser storage/data/music
```

директория должна быть пустой

Дисковые квоты (Quotas)

По умолчанию файловая система (dataset) займет все предоставленное место

```
dd if=/dev/urandom of=/home/testuser/ file bs=1M
df -h
zfs list
```

Квоты устанавливают лимит на количество данных в ФС

```
zfs get quota
zfs set quota=500M storage/data/media
```

Резерв (Reservations)

Гарантирует доступное место файловой системе

```
zfs list # before  
zfs set reservation=5G storage/data/video  
zfs list # after
```

Параметр размер блока

```
zfs create storage/data/movies
zfs create storage/data/torrents
zfs set recordsize=1M storage/data/movies
zfs set recordsize=64K storage/data/torrents
```

Наследование параметров

```
zfs set checksum=sha256  
storage/data/movies  
zfs get checksum  
zfs set checksum=skein storage/data  
zfs get checksum
```

Параметры кэширования

```
zfs set primarycache={all|metadata|none} # ARC  
zfs set secondarycache={all|metadata|none} # L2ARC
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Дедупликация vs Сжатие

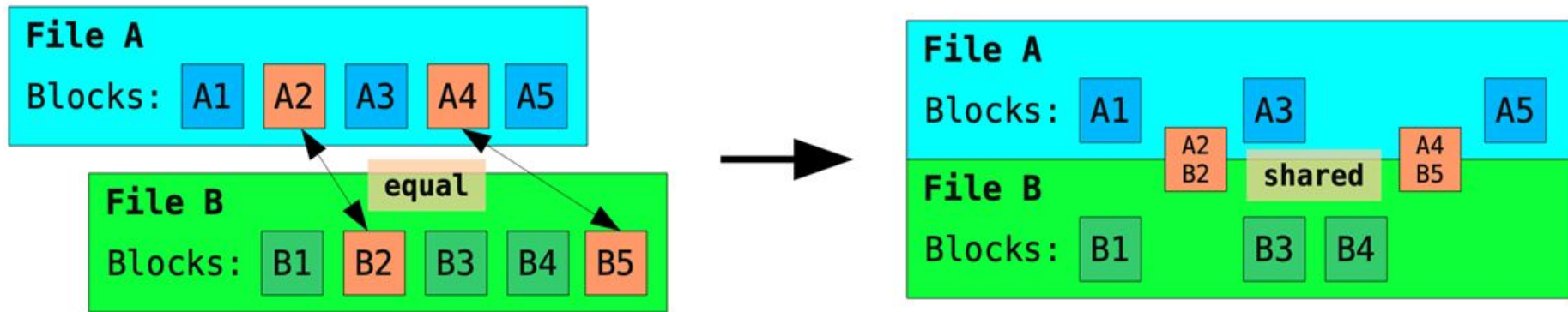
Сжатие

- ZFS может сжимать данные при записи на файловую систему и разжимать их при чтении;
- только новые данные сжимаются. Старые не перепакуются.

Получим файлы для проверки и установки сжатия

```
zfs create storage/src
zfs create storage/src/compressed
zfs set compression=on storage/src/compressed
zfs get compression,compressratio
```

Дедупликация



Дедупликация vs Сжатие

```
zfs create storage/src/dedup  zfs get  
dedup storage/src/dedup  
zfs set dedup=on storage/src/dedup  
dd if=/dev/sda of=file bs=1M count=10  
cp file /storage/src/dedup/file1  
cp file /storage/src/dedup/file2  
cp file /storage/src/dedup/file3  
zpool list
```

А другие ФС так могут?

Пример переноса дисков между хостами

Перед переносом диски нужно отключить

```
zpool export storage  
zpool status
```

На соседнем хосте (пример из файлов поэтому -d)

```
zpool import -d ${PWD}/zpoolexport/  
zpool import -d ${PWD}/zpoolexport/ storage
```



Пример работы со Snapshot

Создать снимок

```
zfs snapshot storage/data/music @snap001
```

Список снимков

```
zfs list -t snapshot
```

Удалить снимок

```
zfs destroy storage/data/music @snap001
```

Восстанавливаем файлы из Snapshot

Заполняем данными

```
zfs create storage/text  
cp War_and_Peace.txt /storage/text/
```

Создаем снимок

```
zfs snapshot storage/text@copy001  
rm /storage/text/War_and_Peace.txt
```

Восстанавливаем файлы из снимка

```
zfs rollback storage/text@copy001  
ls /storage/text
```

Пример переноса snapshots между хостами

Хост номер 1

```
zfs send storage/text@copy001 > snapshot
```

Хост номер 2

```
zfs receive storage/data/text2 < snapshot
```

Восстановление

Диск вышел из строя

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb  
zpool status
```

Запустим процедуру проверки

```
zpool scrub  
zpool status
```

Заменяем сбойный диск

```
zpool replace storage sdb sdd
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Вопросы для проверки

Какова основная функция L2ARC (Level 2 Adaptive Replacement Cache) в ZFS?

- A. Обеспечивать журналирование синхронных операций записи (SLOG).
- B. Служить основным кэшем данных в оперативной памяти.
- C. Расширять кэш чтения за счёт использования быстрого дискового устройства (например, SSD).
- D. Кэшировать исключительно метаданные файловой системы.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Какова основная функция L2ARC (Level 2 Adaptive Replacement Cache) в ZFS?

- A. Обеспечивать журналирование синхронных операций записи (SLOG).
- B. Служить основным кэшем данных в оперативной памяти.
- C. Расширять кэш чтения за счёт использования быстрого дискового устройства (например, SSD).**
- D. Кэшировать исключительно метаданные файловой системы.

Вопросы для проверки

Как ZFS обрабатывает сжатие данных в файловой системе?

- A. Все данные — новые и старые — автоматически пересжимаются после включения сжатия.
- B. Сжимает данные только вручную по команде администратора.
- C. Сжимает только новые данные при записи; ранее записанные данные остаются несжатыми.
- D. Сжатие работает только для метаданных, а пользовательские данные не затрагиваются.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Как ZFS обрабатывает сжатие данных в файловой системе?

- A. Все данные — новые и старые — автоматически пересжимаются после включения сжатия.
- B. Сжимает данные только вручную по команде администратора.
- C. Сжимает только новые данные при записи; ранее записанные данные остаются несжатыми.**
- D. Сжатие работает только для метаданных, а пользовательские данные не затрагиваются.

Вопросы для проверки

Что произойдёт при копировании одинаковых файлов в файловую систему ZFS с включённой дедупликацией?

- A. Каждый файл будет записан полностью, независимо от содержимого.
- B. ZFS сохранит только один экземпляр данных, а остальные файлы будут ссылаться на него.
- C. Файлы будут автоматически сжаты, но не дедуплицированы.
- D. Запись будет невозможна без предварительного включения сжатия.



Отправьте в чат верную букву

Вопросы для проверки

Что произойдёт при копировании одинаковых файлов в файловую систему ZFS с включённой дедупликацией?

- A. Каждый файл будет записан полностью, независимо от содержимого.
- B. ZFS сохранит только один экземпляр данных, а остальные файлы будут ссылаться на него.**
- C. Файлы будут автоматически сжаты, но не дедуплицированы.
- D. Запись будет невозможна без предварительного включения сжатия.

Домашнее задание: работа с ZFS

1. Определить алгоритм с наилучшим сжатием:
 - определить, какие алгоритмы сжатия поддерживает zfs (gzip, zle, lzjb, lz4);
 - создать 4 файловых системы, на каждой применить свой алгоритм сжатия;
 - для сжатия использовать либо текстовый файл, либо группу файлов.
-

2. Определить настройки пула.
С помощью команды `zfs import` собрать pool ZFS.
Командами `zfs` определить настройки:
 - размер хранилища;
 - тип pool;
 - значение `recordsize`;
 - какое сжатие используется;
 - какая контрольная сумма используется.
-

3. Работа со снапшотами:
 - скопировать файл из удаленной директории;
 - восстановить файл локально. `zfs receive`;
 - найти зашифрованное сообщение в файле `secret_message`.
-

Рефлексия

Цели вебинара

Проверка достижения целей

1. Перечислить технологии, которые используются в ZFS
2. Создать pool и файловую систему ZFS
3. Выбрать вариант pool по скорости и по избыточности
4. Выполнять базовые действия с файловой системой

Рефлексия



Отметьте 3 пункта, которые вам запомнились на вебинаре



Как будете применять на практике из того,, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Спасибо за внимание!

Приходите на следующие вебинары



Поставить свое

ФИО

Должность преподавателя

Контакты

